

FATIMA-EZZAHRAE CHAARI – ALEXI GRANDPERRET

AÉRO 4 – 2025-2026

INSTITUT POLYTECHNIQUE DES SCIENCES AVANCÉES

PROJET FUSÉE ASTRAF

**Conception, réalisation et lancement
de la fusée ASTRAF**



Table des matières

1	Introduction	2
2	Présentation générale du projet ASTRAF	3
2.1	Origine du nom et justificatifs de design	3
3	Étude de stabilité avec le fichier Excel SabTraj	4
3.1	Paramètres géométriques de la fusée	4
3.2	Analyse du centre de masse et du centre de poussée	4
3.3	Marge statique	5
3.4	Résultats globaux de stabilité	5
3.5	Étude de trajectoire	6
4	Conception mécanique sur CATIA	6
4.1	Modélisation globale de la fusée	6
4.2	Conception de l'ogive	8
4.3	Conception des ailerons	9
4.4	Conception du gabarit d'empennage	10
4.5	Lien entre l'étude SabTraj et la conception CAO	11
4.6	Bilan de la conception CAO	11
5	Conception CAO de l'intégration de la carte électronique	11
5.1	Intégration de la carte électronique dans la fusée	12
6	Fabrication par impression 3D avec Bambu Studio	12
6.1	Préparation des pièces dans Bambu Studio	12
6.2	Rôle des pièces imprimées	13
7	Réalisation de la carte électronique	13
7.1	Montage des modules principaux	14
7.2	Soudage des composants	14
7.3	Nettoyage et contrôle de la carte	14
7.4	Mise sous tension et test avec Thonny	14
7.5	Bilan de la réalisation électronique	14
7.6	Vérifications réalisées	15
8	Programme de vol : fichier main.py	15
8.1	Extrait du programme main.py	15
9	Assemblage et collage des pièces	16
10	Vérifications avant lancement	16
10.1	Vérification du fuselage, de la masse et du centre de gravité	16
11	Intégration du parachute	16
12	Campagne de lancement	17
12.1	Premier lancement : échec dû à un problème moteur	17
12.2	Deuxième lancement : modification du fuselage et nouvel échec	18
12.2.1	Nouvelle vérification avec SabTraj	18
12.2.2	Nouvelle vérification de trajectoire avec Trajecto	19
12.2.3	Déroulement du deuxième lancement	19
12.3	Dernier lancement : réussite	20
13	Analyse des données de vol avec Thonny	20
13.1	Données utilisées pour l'analyse	21
13.2	Paramètres du vol sous forme graphique	21
13.3	Analyse des résultats	23
14	Conclusion	26

1 Introduction

Dans le cadre du module électif fusée, nous avons participé à un projet de conception, de réalisation et de lancement d'une microfusée expérimentale. Cette campagne de lancement s'inscrit dans un cadre pédagogique et technique, avec l'objectif de former les étudiants aux sciences et techniques spatiales tout en respectant des contraintes de sécurité strictes.

Le projet a été réalisé avec l'IPSA Toulouse, dans le cadre du cours encadré par Monsieur Nicolas Verdier. Il s'appuie également sur un environnement technique lié au CNES, à Planète Sciences et au cadre BerryRocket, qui permettent de structurer les activités autour de la conception, de la vérification et du lancement de microfusées.

L'objectif principal du projet ASTRAF était de concevoir une fusée capable de réaliser un vol stable, d'embarquer une carte électronique de mesure et de permettre une récupération après le vol. Pour atteindre cet objectif, plusieurs étapes ont été nécessaires : l'étude de stabilité avec le fichier Excel *SabTraj*, l'étude de trajectoire, la conception mécanique sur CATIA, la fabrication des pièces par impression 3D, la réalisation de la carte électronique, l'assemblage final, puis les essais de lancement.

Le projet ASTRAF ne se limite donc pas à la fabrication d'une fusée. Il repose sur une démarche complète d'ingénierie : prévoir, concevoir, fabriquer, tester, corriger et analyser. Chaque étape permet de vérifier un aspect essentiel du vol : la stabilité, la masse, le centre de gravité, l'aérodynamique, l'intégration électronique et la fiabilité de l'assemblage.

Objectif du projet ASTRAF

L'objectif du projet ASTRAF est de concevoir, fabriquer et lancer une microfusée expérimentale stable, capable d'embarquer une carte électronique de mesure et de fournir des données exploitables après le vol. Ce projet permet de mettre en pratique une démarche complète d'ingénierie, depuis l'étude théorique jusqu'à l'analyse expérimentale.

2 Présentation générale du projet ASTRAF

Le projet ASTRAF repose sur la conception d'une fusée expérimentale capable d'effectuer un vol stable, d'emporter une électronique embarquée et de redescendre de manière contrôlée grâce à un système de récupération par parachute. La fusée est composée d'un fuselage, d'ailerons de stabilisation, d'un compartiment électronique, d'un système de récupération et d'un moteur adapté au lancement.

L'objectif principal était d'obtenir une fusée suffisamment stable au décollage et pendant la phase ascendante, tout en respectant les contraintes de masse, de centrage et d'intégration des différents sous-systèmes.

Architecture globale de la fusée



FIGURE 1 – Architecture générale de la fusée ASTRAF.

Les principaux sous-systèmes de la fusée sont les suivants :

- le fuselage, qui assure la structure principale ;
- les ailerons, qui contribuent à la stabilité aérodynamique ;
- la carte électronique embarquée ;
- le système de récupération par parachute ;
- le moteur utilisé lors du lancement ;
- la rampe de lancement, qui guide la fusée durant la phase initiale.

2.1 Origine du nom et justificatifs de design

Le nom **ASTRAF** a été choisi en référence au missile *ASTRA*, qui a servi de source d'inspiration pour l'identité générale du projet. Cette référence a été retenue car elle évoque directement l'univers aéronautique, la stabilité en vol et la forme élancée d'un projectile rapide. Le suffixe **F** a été ajouté afin de personnaliser le nom et de l'adapter à notre fusée expérimentale. Ainsi, le nom **ASTRAF** conserve une référence au missile *ASTRA*, tout en donnant une identité propre à notre projet. Cette inspiration se retrouve également dans certains choix de design. La fusée a été conçue avec une forme allongée et profilée afin de limiter la traînée aérodynamique pendant la montée. L'ogive conique permet de mieux guider l'écoulement d'air autour du fuselage et de réduire les résistances. Les ailerons placés à l'arrière assurent la stabilité aérodynamique en déplaçant le centre de poussée vers l'arrière de la fusée.

Le design général de la fusée répond donc à deux objectifs principaux : obtenir une forme cohérente avec l'inspiration du missile *ASTRA*, et garantir un comportement stable pendant le vol. Les choix de géométrie ne sont donc pas uniquement esthétiques ; ils sont liés à la stabilité, à l'aérodynamique et à la faisabilité de l'assemblage.

3 Étude de stabilité avec le fichier Excel SabTraj

Avant la fabrication de la fusée ASTRAF, une étude de stabilité a été réalisée à l'aide du fichier Excel *SabTraj*. Cette étape permet de vérifier que la fusée possède une configuration stable avant le lancement. Le fichier prend en compte la géométrie de la fusée, la masse, la position du centre de masse, les caractéristiques de l'ogive, des ailerons et du propulseur.

Cette vérification est essentielle car une fusée peut être correctement assemblée mais ne pas voler de manière stable si son centre de masse et son centre de poussée ne sont pas correctement positionnés.

Résultats de l'étude de stabilité avec SabTraj

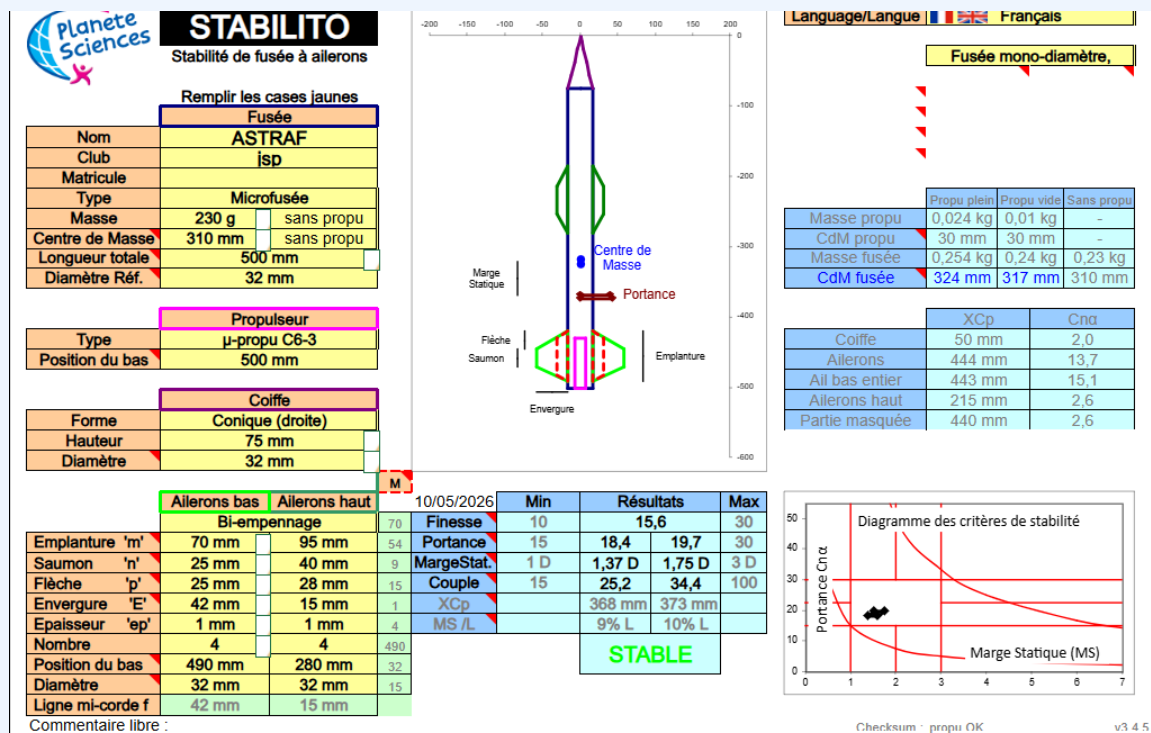


FIGURE 2 – Étude de stabilité de la fusée ASTRAF avec le fichier Excel *SabTraj*.

3.1 Paramètres géométriques de la fusée

La fusée ASTRAF est une microfusée de longueur totale égale à 500 mm et de diamètre de référence 32 mm. Sa masse sans propulseur est de 230 g. Le centre de masse sans propulseur est situé à 310 mm depuis la référence choisie.

L'ogive utilisée est une coiffe conique droite de hauteur 75 mm et de diamètre 32 mm. Cette forme permet de limiter la traînée aérodynamique pendant la phase ascendante du vol.

Caractéristiques principales de la fusée

- Nom de la fusée : ASTRAF ;
- Type : microfusée ;
- Masse sans propulseur : 230 g ;
- Centre de masse sans propulseur : 310 mm ;
- Longueur totale : 500 mm ;
- Diamètre de référence : 32 mm ;
- Forme de la coiffe : conique droite.

3.2 Analyse du centre de masse et du centre de poussée

L'étude de stabilité repose principalement sur la position relative du centre de masse et du centre de poussée de la fusée. Le centre de masse, noté généralement C_m , correspond au point d'équilibre de la fusée. Il dépend de la répartition des masses : fuselage, ogive, ailerons, électronique, parachute et propulseur.

Le centre de poussée, noté C_p , correspond au point d'application global des efforts aérodynamiques exercés sur la fusée pendant le vol. Il dépend surtout de la forme extérieure de la fusée, de l'ogive et des ailerons.

Pour qu'une fusée soit stable, le centre de masse doit être situé en avant du centre de poussée, c'est-à-dire plus proche de l'ogive. Dans ce cas, si la fusée est légèrement déviée de sa trajectoire, les efforts aérodynamiques créent un moment de rappel qui tend à réaligner la fusée avec l'écoulement d'air.

Condition de stabilité

Une fusée est stable lorsque son centre de masse est placé en avant de son centre de poussée. Cette configuration permet à la fusée de revenir naturellement dans l'axe du vol lorsqu'elle subit une perturbation.

Dans le cas de la fusée ASTRAF, le fichier Excel *SabTraj* indique que le centre de masse est placé avant le centre de poussée. La condition de stabilité est donc respectée. La fusée possède ainsi une configuration favorable pour un vol stable.

Interprétation physique

Si le centre de masse était situé derrière le centre de poussée, la fusée aurait tendance à amplifier les perturbations au lieu de les corriger. Elle pourrait alors partir en rotation ou suivre une trajectoire instable. Dans notre cas, la position correcte du centre de masse permet d'obtenir un comportement stable.

3.3 Marge statique

La marge statique est un critère important pour vérifier la stabilité d'une fusée. Elle correspond à l'écart entre le centre de masse et le centre de poussée, généralement exprimé en nombre de diamètres de fusée.

Une marge statique trop faible signifie que la fusée risque d'être instable. À l'inverse, une marge statique trop élevée peut rendre la fusée trop fortement stabilisée, ce qui peut également influencer sa trajectoire. Il faut donc obtenir une valeur intermédiaire, suffisante pour garantir un comportement stable.

D'après les résultats obtenus avec le fichier Excel *SabTraj*, la marge statique de la fusée ASTRAF est comprise entre :

$$MS = 1.37D \quad \text{et} \quad MS = 1.75D$$

avec D le diamètre de référence de la fusée.

Ces valeurs sont situées dans une plage acceptable. La fusée possède donc une marge statique suffisante pour assurer un vol stable.

Interprétation de la marge statique

La marge statique obtenue est comprise entre $1.37D$ et $1.75D$. Cette valeur est correcte pour une microfusée, car elle montre que le centre de masse est suffisamment en avant du centre de poussée pour assurer un comportement stable.

3.4 Résultats globaux de stabilité

Les résultats du fichier Excel *SabTraj* indiquent que la fusée ASTRAF est stable. Les principaux critères vérifiés sont la finesse, la portance, la marge statique et le couple. Le fichier affiche donc le résultat final **STABLE**, ce qui valide la configuration retenue avant la fabrication.

Critère	Minimum	Résultat	Maximum
Finesse	10	15.6	30
Portance	15	18.4 – 19.7	30
Marge statique	1D	1.37D – 1.75D	3D
Couple	15	25.2 – 34.4	100

TABLE 1 – Synthèse des critères de stabilité obtenus avec le fichier Excel *SabTraj*.

3.5 Étude de trajectoire

Après la vérification de la stabilité, une étude de trajectoire a été réalisée afin d'estimer le comportement de la fusée pendant le vol. Cette étape permet de visualiser l'évolution prévisionnelle de la trajectoire, notamment la phase de montée, l'altitude maximale et la phase de descente.

L'étude de trajectoire complète l'analyse de stabilité. En effet, le fichier Excel *SabTraj* permet de vérifier que la fusée est stable, tandis que la trajectoire permet d'estimer son comportement global pendant le vol.

Résultat de l'étude de trajectoire

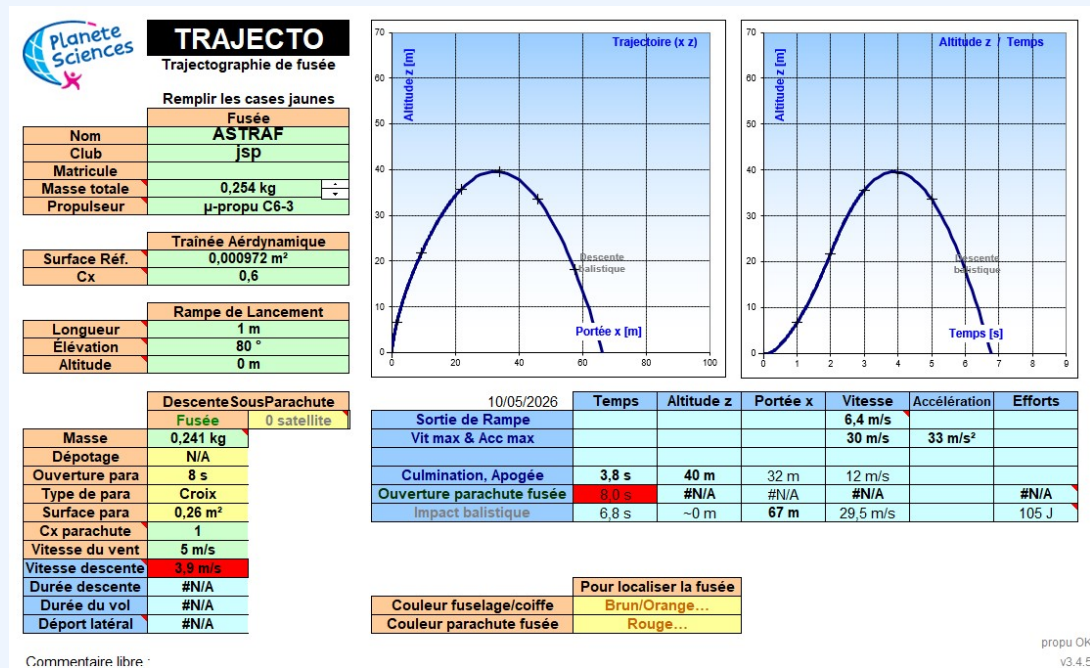


FIGURE 3 – Étude de trajectoire prévisionnelle de la fusée ASTRAF.

Interprétation de la trajectoire

L'étude de trajectoire permet d'obtenir une estimation du comportement de la fusée après le décollage. Elle donne une vision prévisionnelle de la montée, de l'altitude maximale et de la descente. Cette étape permet donc de compléter la validation de stabilité avant la campagne de lancement.

4 Conception mécanique sur CATIA

Après la vérification préliminaire de la stabilité avec le fichier Excel *SabTraj*, la conception mécanique de la fusée ASTRAF a été réalisée sur CATIA. Cette étape a permis de passer d'une étude théorique de stabilité à une géométrie exploitable pour la fabrication et l'assemblage.

La conception CAO a porté principalement sur quatre éléments : la fusée complète, l'ogive, les ailerons et le gabarit d'empennage. Ces pièces sont essentielles car elles influencent directement la géométrie extérieure, la stabilité aérodynamique et la précision de l'assemblage final.

Objectif de la conception CAO

La conception sur CATIA permet de définir précisément la géométrie des pièces, de vérifier leur intégration dans l'ensemble de la fusée et de préparer leur fabrication. Elle permet également de limiter les erreurs avant l'assemblage réel.

4.1 Modélisation globale de la fusée

La première étape de la conception a consisté à modéliser l'assemblage global de la fusée ASTRAF. Cette vue d'ensemble permet de visualiser l'organisation des différents éléments : l'ogive à l'avant, le fuselage principal, les ailerons et l'empennage à l'arrière.

Cette modélisation globale est importante car elle permet de vérifier la cohérence entre les différentes pièces. Elle permet aussi de s'assurer que la géométrie obtenue reste compatible avec les résultats de l'étude de stabilité réalisée précédemment avec le fichier Excel *SabTraj*.

Vue globale de la fusée ASTRAF

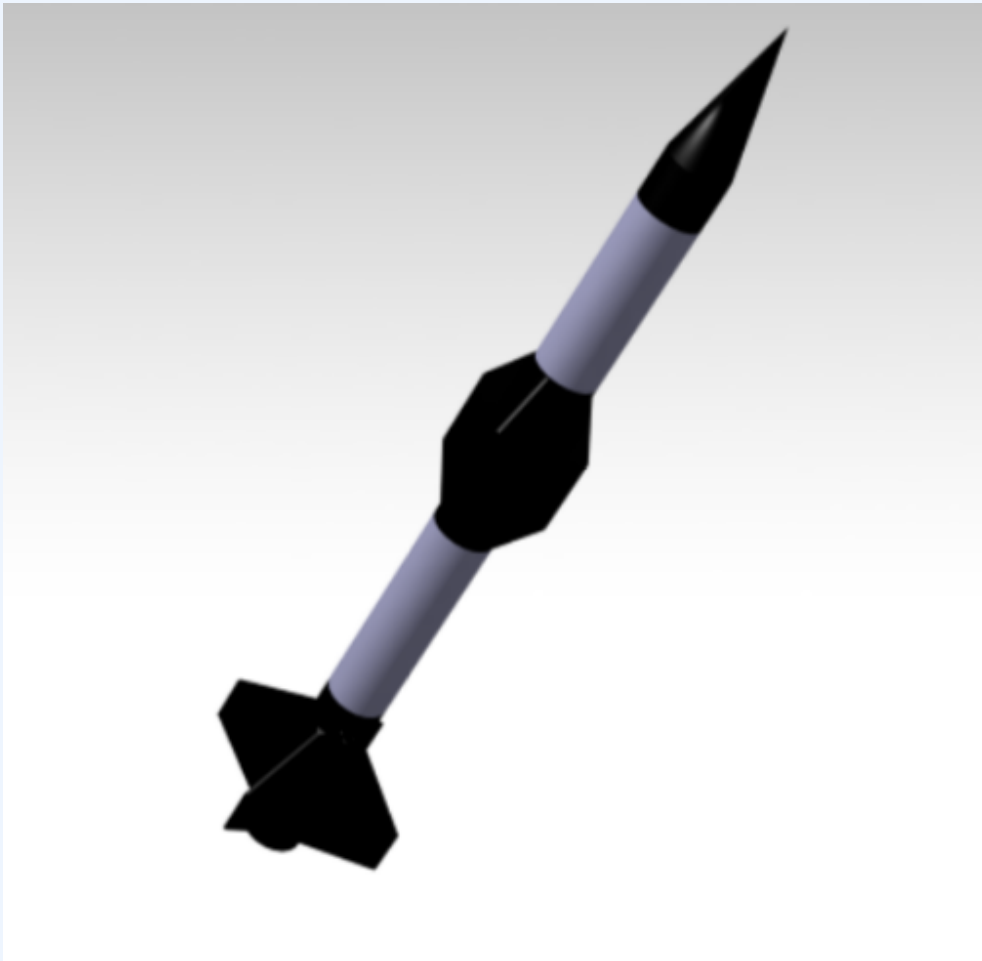


FIGURE 4 – Modélisation globale de la fusée ASTRAF sur CATIA.

Une seconde vue de l'assemblage permet de mieux observer la forme générale de la fusée et l'intégration des différents composants mécaniques. Cette étape permet de vérifier que les pièces sont correctement positionnées les unes par rapport aux autres.

Vue complémentaire de l'assemblage CAO

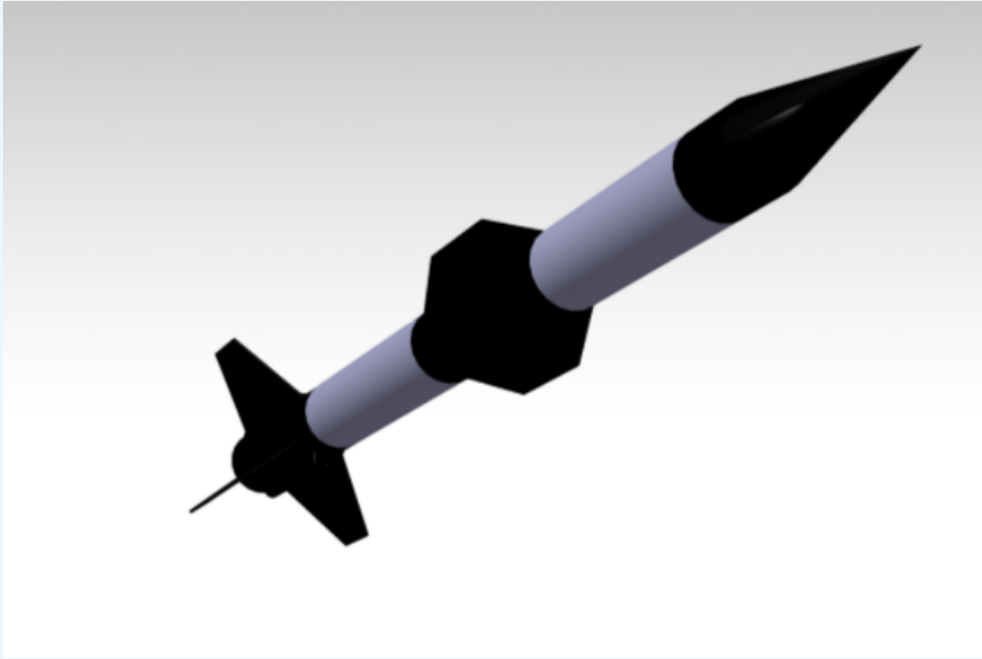


FIGURE 5 – Vue complémentaire de l'assemblage de la fusée ASTRAF.

Interprétation

La vue globale permet de vérifier l'alignement général de la fusée. Un mauvais alignement entre le fuselage, l'ogive et les ailerons pourrait créer une dissymétrie aérodynamique et perturber la trajectoire pendant le vol.

4.2 Conception de l'ogive

L'ogive, aussi appelée coiffe, correspond à la partie avant de la fusée. Elle joue un rôle aérodynamique important car elle permet de réduire la résistance de l'air pendant la phase ascendante du vol. Une forme profilée permet de mieux guider l'écoulement autour du fuselage et de limiter la traînée.

Sur CATIA, l'ogive a été conçue de manière à s'adapter au diamètre du fuselage. L'interface entre l'ogive et le corps principal devait être suffisamment propre pour assurer un bon assemblage et éviter les discontinuités géométriques.

Modélisation de l'ogive sur CATIA

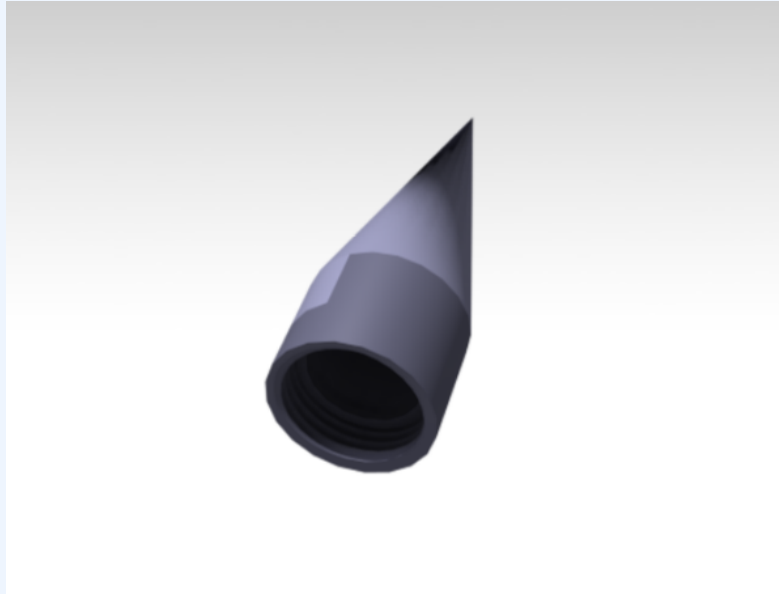


FIGURE 6 – Modélisation de l'ogive de la fusée ASTRAF.

Rôle de l'ogive

L'ogive permet de guider l'écoulement d'air autour de la fusée. Elle contribue à réduire la traînée aérodynamique et améliore le comportement de la fusée pendant la montée.

4.3 Conception des ailerons

Les ailerons sont des éléments essentiels pour la stabilité aérodynamique de la fusée. Ils sont placés à l'arrière du fuselage afin de déplacer le centre de poussée vers l'arrière. Cette configuration permet d'obtenir une marge statique correcte, comme vérifié précédemment avec le fichier Excel *SabTraj*.

La conception des ailerons sur CATIA a permis de définir leur forme, leur épaisseur et leur position. Leur géométrie doit être régulière et symétrique, car une différence entre les ailerons pourrait provoquer un déséquilibre aérodynamique, une rotation ou une déviation de la trajectoire.

Modélisation des ailerons sur CATIA

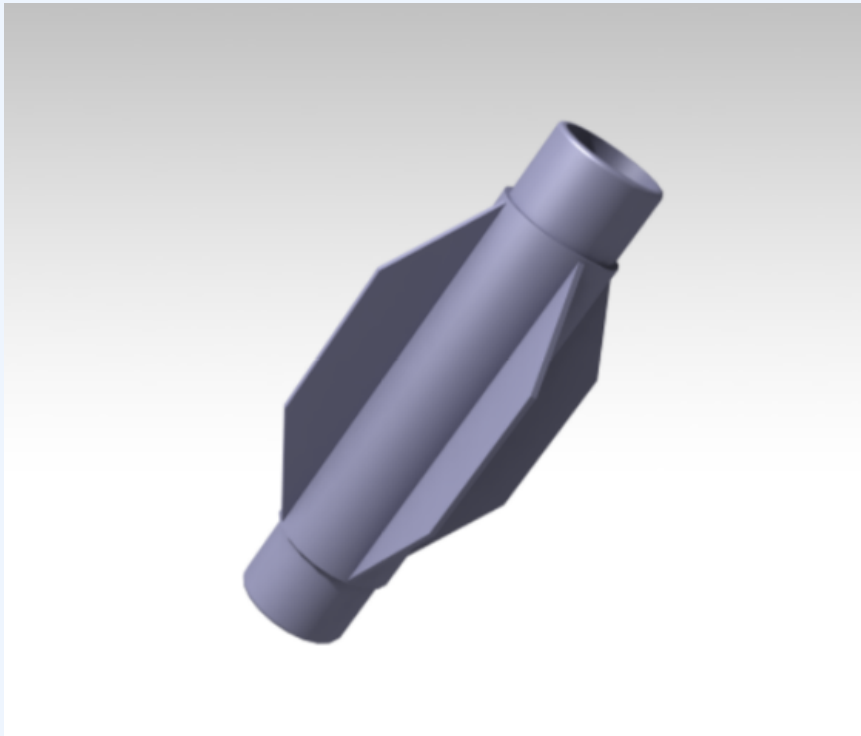


FIGURE 7 – Modélisation des ailerons de la fusée ASTRAF.

Interprétation physique

Lorsque la fusée s'écarte légèrement de son axe de vol, l'écoulement d'air sur les ailerons crée un moment aérodynamique de rappel. Ce moment tend à réaligner la fusée avec sa trajectoire, ce qui améliore la stabilité du vol.

4.4 Conception du gabarit d'empennage

Le gabarit d'empennage est une pièce importante de la fusée ASTRAF, car il ne sert pas uniquement à positionner les ailerons. Il joue aussi un rôle structurel et fonctionnel dans la partie arrière de la fusée.

Tout d'abord, le gabarit permet d'accueillir le propulseur à l'intérieur de la fusée. Il doit donc assurer un bon maintien du moteur afin que celui-ci reste correctement positionné pendant la phase de lancement. Cette fonction est essentielle pour garantir la sécurité de l'assemblage et éviter tout déplacement du propulseur pendant le vol.

Le gabarit participe également à l'intégration du système de récupération. En effet, lors du vol, le parachute doit pouvoir être déployé au bon moment grâce à la charge d'éjection. La géométrie du gabarit doit donc permettre la continuité entre la partie propulsion et le compartiment de récupération, afin que le déploiement du parachute puisse se faire correctement.

Enfin, le gabarit sert aussi de support pour les ailerons. Il permet de les placer de manière régulière autour du fuselage et de garantir leur alignement. Cet alignement reste important car les ailerons participent directement à la stabilité aérodynamique de la fusée..

Modélisation du gabarit d'empennage sur CATIA

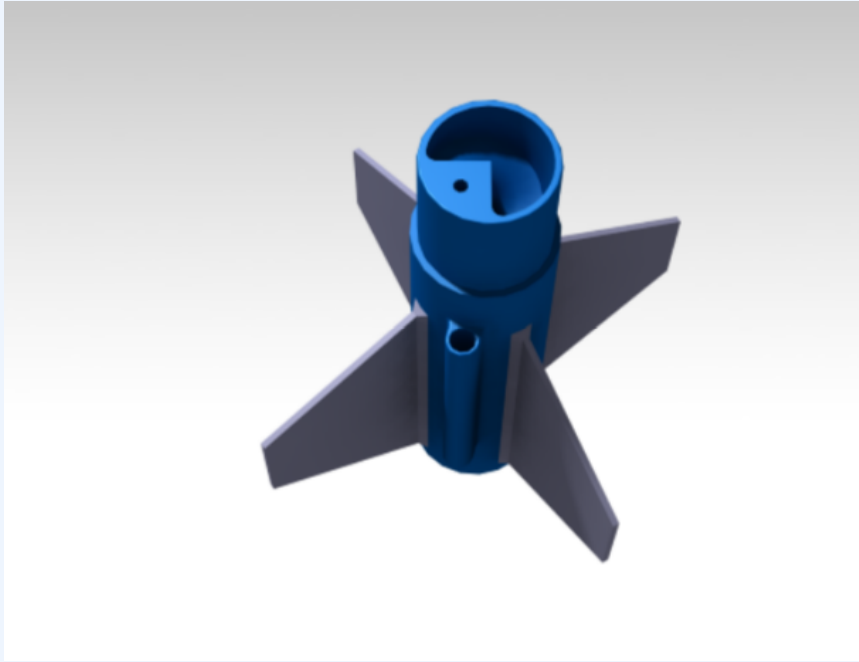


FIGURE 8 – Gabarit d'empennage utilisé pour positionner correctement les ailerons.

Rôle du gabarit d'empennage

Le gabarit d'empennage assure plusieurs fonctions : il permet de loger et maintenir le propulseur, de sécuriser la partie arrière de la fusée, de permettre le déploiement du parachute par la charge d'éjection, et de positionner correctement les ailerons autour du fuselage.

4.5 Lien entre l'étude SabTraj et la conception CAO

L'étude réalisée avec le fichier Excel *SabTraj* a permis de valider la configuration générale de la fusée avant la modélisation détaillée. Les informations issues de cette étude ont servi de base pour la conception mécanique, notamment pour la forme générale de la fusée, la position des ailerons et la vérification de la stabilité.

La CAO sur CATIA a donc permis de transformer les résultats théoriques obtenus avec *SabTraj* en pièces concrètes. Cette étape assure le lien entre le dimensionnement préliminaire et la fabrication réelle.

4.6 Bilan de la conception CAO

La conception mécanique sur CATIA a permis de modéliser les principales pièces de la fusée ASTRAF après la validation préliminaire effectuée avec le fichier Excel *SabTraj*. La fusée complète a été représentée afin de visualiser l'assemblage général, l'ogive a été conçue pour améliorer l'aérodynamique, les ailerons pour assurer la stabilité, et le gabarit d'empennage pour garantir un collage précis.

Bilan de la conception mécanique

La CAO a été une étape essentielle du projet ASTRAF. Elle a permis de transformer les résultats de l'étude préliminaire réalisée sur Excel *SabTraj* en pièces concrètes et fabriquables. Les modèles obtenus ont ensuite pu être utilisés pour l'impression 3D et l'assemblage final de la fusée.

5 Conception CAO de l'intégration de la carte électronique

En complément de la réalisation physique de la carte électronique, une modélisation CAO de son intégration dans la fusée ASTRAF a également été réalisée. Cette étape permet de vérifier l'encombrement de l'électronique, son positionnement dans le fuselage et sa compatibilité avec les autres éléments mécaniques de la fusée.

L'objectif de cette modélisation n'est pas seulement de représenter la carte, mais surtout de s'assurer que l'ensemble électronique peut être correctement inséré dans la fusée, protégé par la structure, et facilement assemblé avec les autres sous-ensembles.

5.1 Intégration de la carte électronique dans la fusée

La carte électronique a été intégrée dans un sous-ensemble situé dans la partie supérieure de la fusée. Cette zone permet de protéger les composants électroniques tout en maintenant une bonne compacité de l'ensemble. La modélisation CAO a permis de vérifier que le volume disponible était suffisant pour accueillir la carte ainsi que son support.

La première vue montre le sous-ensemble électronique placé dans son logement. On y observe la partie cylindrique destinée à recevoir la carte électronique, ainsi que l'interface avec l'élément supérieur de la fusée.

La deuxième vue permet de visualiser plus globalement le positionnement de l'ensemble électronique dans la fusée, en particulier son insertion dans la partie avant. Enfin, la troisième vue présente une vue éclatée de l'assemblage, ce qui permet de mieux comprendre l'ordre de montage des différents composants.

CAO de l'intégration de la carte électronique



FIGURE 9 – Vue rapprochée du module électronique intégré dans son logement.

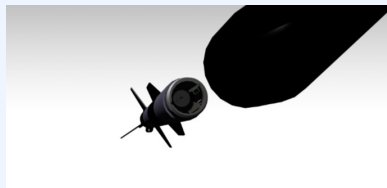


FIGURE 10 – Vue d'intégration de l'ensemble électronique dans la partie avant de la fusée.

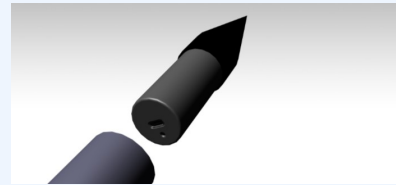


FIGURE 11 – Vue de l'assemblage montrant le positionnement des éléments autour de la carte électronique.

6 Fabrication par impression 3D avec Bambu Studio

Après la conception des pièces sur CATIA, les modèles 3D ont été préparés pour la fabrication additive avec le logiciel *Bambu Studio*. Cette étape permet de passer du modèle CAO à une pièce physique imprimable.

Les pièces conçues sur CATIA ont d'abord été exportées au format *.STL*, puis importées dans *Bambu Studio*. Le logiciel permet de visualiser les pièces sur le plateau d'impression, de choisir leur orientation, de régler les paramètres d'impression et de générer le fichier nécessaire pour l'imprimante 3D.

Dans notre projet, l'impression 3D a été utilisée pour fabriquer plusieurs éléments importants de la fusée ASTRAF, notamment la coiffe, le gabarit d'empennage et les ailerons.

6.1 Préparation des pièces dans Bambu Studio

Une fois les fichiers *.STL* importés dans *Bambu Studio*, chaque pièce a été positionnée sur le plateau d'impression. L'orientation des pièces est une étape importante car elle influence la qualité d'impression, l'état de surface, la résistance mécanique et le besoin en supports.

La coiffe a été placée verticalement afin de conserver une bonne symétrie de la forme conique. Le gabarit d'empennage et les ailerons ont également été positionnés de manière à faciliter leur impression et à obtenir une bonne qualité géométrique.

Préparation des pièces sous Bambu Studio

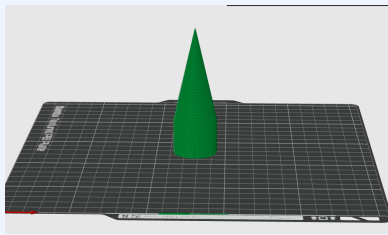


FIGURE 12 – Préparation de la coiffe dans Bambu Studio.

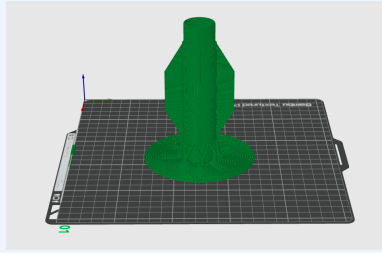


FIGURE 13 – Préparation du gabarit d'empennage dans Bambu Studio.

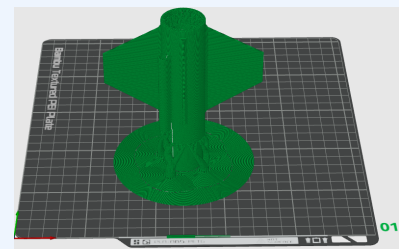


FIGURE 14 – Préparation des ailerons dans Bambu Studio.

6.2 Rôle des pièces imprimées

La coiffe imprimée en 3D constitue la partie avant de la fusée. Elle permet de donner une forme profilée à la fusée et de limiter la traînée aérodynamique pendant la montée.

Le gabarit d'empennage permet de positionner correctement les ailerons lors du collage. Il garantit leur symétrie et leur alignement autour du fuselage.

Les ailerons, quant à eux, sont essentiels à la stabilité aérodynamique. Leur impression devait donc permettre d'obtenir des pièces régulières, symétriques et suffisamment rigides.

Bilan de l'impression 3D

L'utilisation de Bambu Studio a permis de préparer les pièces issues de la CAO pour l'impression 3D. Cette étape a assuré la transition entre la conception sur CATIA et la fabrication réelle des éléments de la fusée ASTRAF, notamment la coiffe, le gabarit d'empennage et les ailerons.

7 Réalisation de la carte électronique

Après la conception mécanique de la fusée, une carte électronique embarquée a été réalisée afin d'assurer l'acquisition des données pendant le vol. Cette carte permet notamment de récupérer les informations issues des capteurs et de les exploiter ensuite avec Thonny.

La réalisation de la carte a consisté à assembler les différents modules et composants sur le PCB. Les principaux éléments montés sont le module **RP2040-Zero**, le module capteur **GY87** ou **BR-MicroSensor**, les composants passifs, le connecteur d'alimentation et le buzzer.

Carte électronique embarquée de la fusée ASTRAF

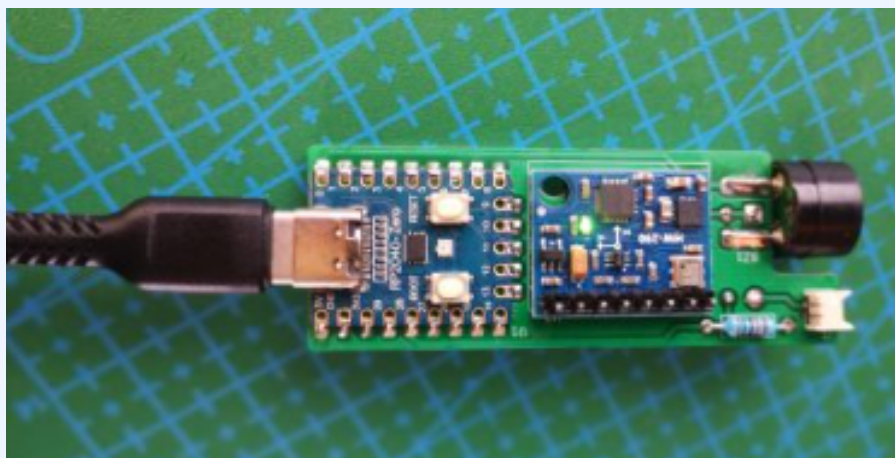


FIGURE 15 – Carte électronique assemblée utilisée pour l'acquisition des données de vol.

7.1 Montage des modules principaux

Le montage a commencé par l'intégration du module **RP2040-Zero**, qui joue le rôle de microcontrôleur principal. Il permet d'exécuter le programme embarqué et de gérer les informations provenant des capteurs.

Le module **GY87** ou **BR-MicroSensor** a ensuite été monté sur la carte. Ce module regroupe les capteurs nécessaires à l'analyse du vol, comme les mesures d'accélération, de rotation ou de pression selon la configuration utilisée.

Rôle des modules électroniques

Le module RP2040-Zero assure le traitement et l'enregistrement des données, tandis que le module capteur permet de mesurer les grandeurs physiques utiles pour analyser le comportement de la fusée pendant le lancement.

7.2 Soudage des composants

Les composants passifs, comme les résistances et la diode, ont été soudés sur la carte. Une attention particulière a été portée au sens de montage de la diode, car ce composant est polarisé. Le connecteur d'alimentation a également été fixé avec soin, car il est soumis à des manipulations répétées lors des tests.

Le buzzer a été soudé en dernier. Comme la diode, il possède un sens de montage qu'il faut respecter afin d'assurer son bon fonctionnement.

Point de vigilance lors du soudage

Le soudage doit être propre et précis afin d'éviter les mauvais contacts ou les courts-circuits. Après chaque soudure, les pattes des composants sont coupées et la carte est contrôlée visuellement.

7.3 Nettoyage et contrôle de la carte

Une fois les composants soudés, la carte a été nettoyée afin d'enlever les traces de flux de soudure. Cette étape permet d'obtenir un montage plus propre et facilite le contrôle visuel.

Avant la mise sous tension, un contrôle minutieux de la carte a été réalisé afin de vérifier l'absence de défauts visibles : mauvaise soudure, court-circuit, composant mal orienté ou connexion incomplète.

Contrôle avant mise sous tension

Avant d'alimenter la carte, il est indispensable de vérifier visuellement les soudures et le sens des composants polarisés. Cette vérification limite les risques de dysfonctionnement lors des tests.

7.4 Mise sous tension et test avec Thonny

Après le montage, la carte a été mise sous tension et testée avec le logiciel *Thonny*. Le RP2040-Zero a été configuré pour fonctionner avec MicroPython, ce qui permet de déposer facilement un programme de test sur la carte.

Thonny a ensuite été utilisé pour vérifier que la carte était bien détectée, que le programme pouvait être exécuté et que les premières données pouvaient être récupérées correctement.

Test de la carte sous Thonny

La mise sous tension et le test sous Thonny permettent de vérifier que le microcontrôleur fonctionne correctement, que la programmation est possible et que les capteurs peuvent communiquer avec la carte.

7.5 Bilan de la réalisation électronique

La réalisation de la carte électronique a permis d'obtenir un système embarqué fonctionnel pour la fusée ASTRAF. Cette étape est essentielle, car elle permet de collecter des données pendant le vol et de les analyser après le lancement.

Bilan de la carte électronique

La carte électronique embarquée regroupe le microcontrôleur, les capteurs, l'alimentation et les composants nécessaires au fonctionnement du système. Après soudage, nettoyage et test sous Thonny, elle a pu être intégrée dans la fusée pour l'acquisition des données de vol.

7.6 Vérifications réalisées

Les vérifications portaient principalement sur :

- le bon démarrage du programme ;
- la communication avec les composants électroniques ;
- la cohérence des mesures ou signaux obtenus ;
- la fiabilité du système avant son intégration dans la fusée.

8 Programme de vol : fichier main.py

Le fichier `main.py` correspond au programme embarqué utilisé pour la carte électronique de la fusée ASTRAF. Il permet d'initialiser les capteurs, de lire les données de pression, de température, d'accélération et de vitesse angulaire, puis d'enregistrer ces valeurs dans un fichier de données.

Le programme utilise le microcontrôleur RP2040-Zero, un capteur barométrique et un module inertiel. Les données sont enregistrées dans un fichier `flight_data.csv`, ce qui permet ensuite de les récupérer et de les analyser avec Thonny.

8.1 Extrait du programme main.py

Listing 1 – Extrait du fichier `main.py` utilisé pour l'acquisition des données de vol

```

1  import time
2
3  from machine import Pin, I2C, PWM
4
5  from lib.buzzer import Buzzer
6  from lib.bmp180 import BMP180
7  from lib.mpu6050 import *
8  from lib.lps22hb import LPS22HB
9  from lib.lsm6dsx import LSM6DSx
10
11 # Initialisation du buzzer
12 buzzer = Buzzer(0)
13
14 # Connexion I2C
15 i2c = I2C(0, sda=Pin(4), scl=Pin(5), freq=400000)
16
17 # Version BR Micro-Sensor
18 baro = LPS22HB(i2c)
19 imu = LSM6DSx(i2c, 0x6A)
20
21 filename = "flight_data.csv"
22
23 launch_detected = False
24 t0 = time.ticks_ms()
25
26 # Creation du fichier
27 with open(filename, "w") as f:
28     f.write("time_s,pressure_mbar,temperature_degC,ax,ay,az,gx,gy,gz,launch\n")
29
30 # Boucle principale
31 while True:
32     cycle_start = time.ticks_ms()
33     timetag = time.ticks_diff(cycle_start, t0) / 1000.0
34
35     pressure = baro.pressure
36     temperature = baro.temperature
37
38     accel = imu.read_acc()
39     gyro = imu.read_gyro()
40
41     ax, ay, az = accel

```

```

42     gx, gy, gz = gyro
43
44     if (not launch_detected) and (ay > 2.0):
45         launch_detected = True
46         print(">>> DECOLLAGE DETECTE <<<")
47
48     if launch_detected:
49         line = "{:.3f},{:.2f},{:.2f},{:.5f},{:.5f},{:.5f},{:.5f},{:.5f},{:.5f},1\n".format(
50             timetag, pressure, temperature, ax, ay, az, gx, gy, gz
51         )
52
53         with open(filename, "a") as f:
54             f.write(line)
55
56     print("Time: {:.2f} s | Baro: {:.2f} mBar | Temp: {:.2f} dC | ax={:.3f} ay={:.3f} az={:.3f}").format(
57         timetag, pressure, temperature, ax, ay, az
58     ))
59
60     while time.time_diff(time.time_ms(), cycle_start) < 100:
61         pass

```

9 Assemblage et collage des pièces

Une fois les pièces mécaniques prêtes et l'électronique validée, l'assemblage de la fusée a été réalisé. Cette étape comprenait le collage des pièces, l'intégration des éléments internes et la fermeture du fuselage.

Le collage devait être propre et suffisamment résistant pour supporter les efforts mécaniques pendant le lancement. Une attention particulière a été portée à l'alignement des pièces, car un mauvais alignement pouvait influencer la stabilité de la fusée.

Analyse de l'assemblage

L'assemblage final doit garantir une bonne rigidité de la fusée, une bonne tenue des composants internes et une géométrie correcte. L'alignement du fuselage et des ailerons est particulièrement important pour éviter une trajectoire instable.

10 Vérifications avant lancement

Avant chaque lancement, plusieurs contrôles ont été réalisés sur la fusée. Ces vérifications avaient pour objectif de s'assurer que la fusée était prête mécaniquement, électroniquement et aérodynamiquement.

10.1 Vérification du fuselage, de la masse et du centre de gravité

Le fuselage a été inspecté afin de vérifier qu'il n'y avait pas de défaut visible, de mauvais collage ou de déformation pouvant perturber le vol.

La masse totale de la fusée a été mesurée, puis la position du centre de gravité a été vérifiée. Cette étape est essentielle car le centre de gravité influence directement la stabilité du vol.

Interprétation

Si le centre de gravité est trop en arrière, la fusée risque de devenir instable. La vérification du centrage permet donc de confirmer que la configuration réelle correspond bien à celle étudiée lors de l'étape SabTraj.

11 Intégration du parachute

Le parachute a été ajouté afin de permettre la récupération de la fusée après le vol. Son rôle est de ralentir la descente et de limiter les dommages lors du retour au sol.

L'intégration du parachute doit être faite avec attention, car il doit pouvoir se déployer correctement au moment prévu. Un mauvais pliage, un blocage ou un manque d'espace dans le fuselage peut empêcher son ouverture.

Rôle du parachute

Le parachute permet de sécuriser la récupération de la fusée. Il protège la structure, l'électronique embarquée et permet de réutiliser ou d'analyser la fusée après le vol.

12 Campagne de lancement

La campagne de lancement s'est déroulée en plusieurs essais. Les deux premiers lancements n'ont pas abouti au résultat attendu, mais ils ont permis d'identifier des problèmes techniques et d'améliorer la fusée avant le dernier essai.

12.1 Premier lancement : échec dû à un problème moteur

Le premier essai de lancement de la fusée ASTRAF n'a pas permis d'obtenir un vol. Lors de cette tentative, un problème au niveau du moteur a provoqué une rupture importante de la partie arrière de la fusée, notamment au niveau du gabarit.

La fusée n'a donc pas quitté correctement la rampe et le vol n'a pas pu être observé. Cet échec a montré que la phase de propulsion est une étape critique : même si la fusée est stable d'après l'étude préliminaire et correctement assemblée, un dysfonctionnement moteur peut empêcher complètement le lancement.

Premier lancement – Échec moteur

Lors du premier lancement, la fusée n'a pas volé. Un problème moteur a provoqué une rupture au niveau du gabarit, ce qui a rendu le lancement impossible.

État de la fusée après le premier échec



FIGURE 16 – État de la fusée ASTRAF après le premier essai : rupture au niveau du gabarit due au problème moteur.

Analyse du premier échec

Ce premier échec a permis de mettre en évidence l'importance du bon fonctionnement du moteur. La stabilité théorique de la fusée ne suffit pas à garantir le lancement : la propulsion doit fonctionner correctement pour que la fusée puisse quitter la rampe avec une vitesse suffisante.

12.2 Deuxième lancement : modification du fuselage et nouvel échec

Après le premier échec, la fusée ASTRAF a dû être modifiée. En effet, le problème moteur du premier essai avait provoqué une rupture importante au niveau du gabarit. Pour pouvoir réutiliser la fusée et préparer un nouveau lancement, nous avons donc été obligés de couper une partie du fuselage endommagée.

Cette modification a changé la configuration initiale de la fusée. En particulier, la longueur totale, la masse et la position du centre de masse n'étaient plus exactement les mêmes que dans la première version. Il n'était donc pas possible de relancer la fusée sans refaire une vérification complète de stabilité.

Modification après le premier échec

À cause de l'explosion du gabarit lors du premier essai, une partie du fuselage a dû être coupée. Cette modification a changé la masse, la géométrie et le centre de masse de la fusée. Une nouvelle vérification de stabilité était donc nécessaire avant le deuxième lancement.

12.2.1 Nouvelle vérification avec SabTraj

Après la découpe du fuselage, les nouvelles dimensions de la fusée ont été renseignées dans le fichier Excel *SabTraj*. Cette étape a permis de vérifier que la fusée restait stable malgré la modification de sa géométrie.

La masse de la fusée a été mesurée de nouveau, puis la position du centre de masse a été déterminée expérimentalement. Ces nouvelles valeurs ont ensuite été intégrées dans *SabTraj* afin de recalculer les critères de stabilité.

Nouvelle vérification de stabilité avec SabTraj

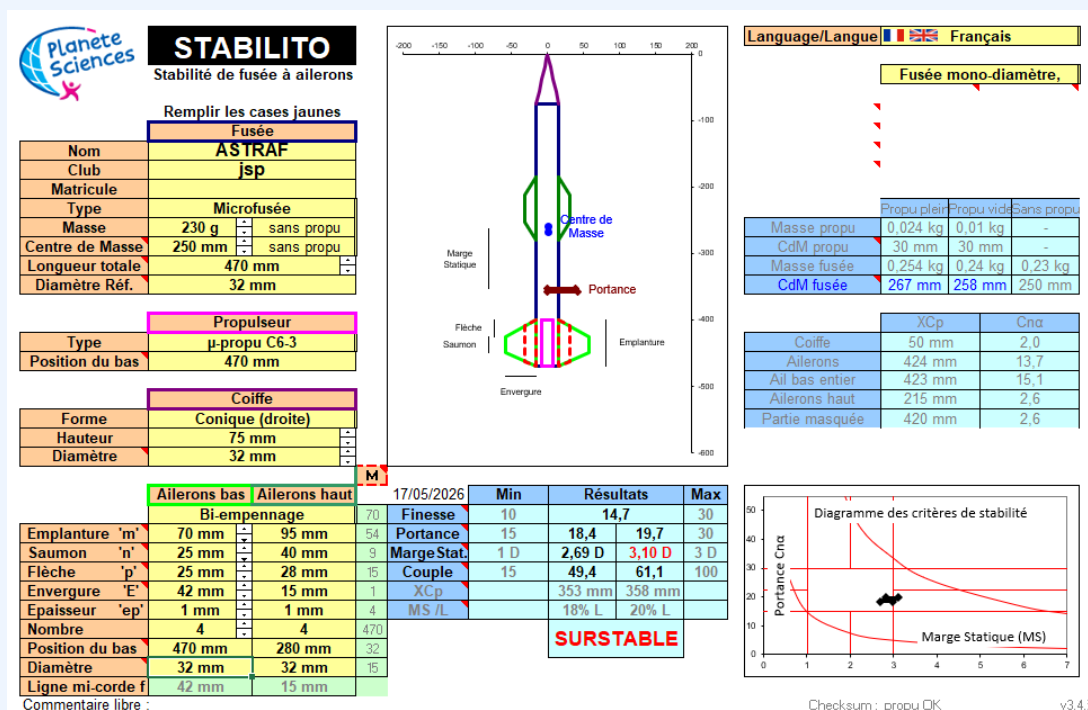


FIGURE 17 – Nouvelle étude de stabilité réalisée avec SabTraj après modification du fuselage.

Analyse de la nouvelle stabilité

La nouvelle étude SabTraj a permis de vérifier que le centre de masse restait correctement placé par rapport au centre de poussée. Cette étape était indispensable car la découpe du fuselage pouvait modifier l'équilibre global de la fusée.

12.2.2 Nouvelle vérification de trajectoire avec Trajecto

En plus de l'étude de stabilité, une nouvelle simulation de trajectoire a été réalisée avec *Trajecto*. Cette vérification permet d'estimer le comportement de la fusée après modification, notamment sa trajectoire, son altitude maximale et sa vitesse.

Cette étape complète l'étude SabTraj : SabTraj permet de vérifier la stabilité, tandis que Trajecto permet d'avoir une estimation du comportement en vol.

Nouvelle simulation de trajectoire avec Trajecto

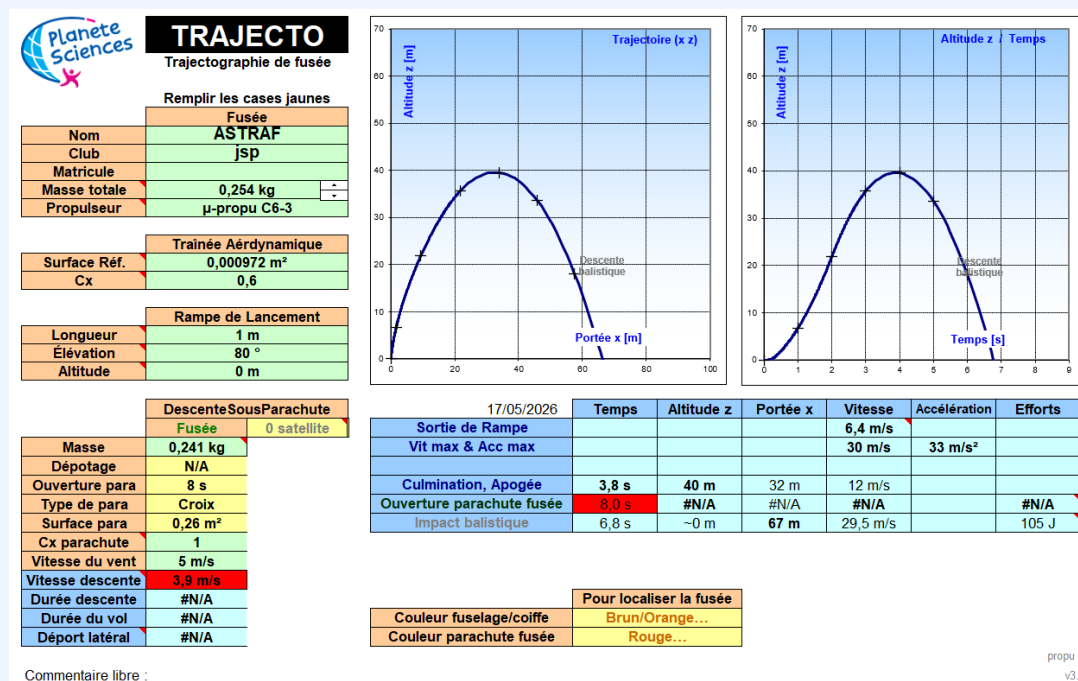


FIGURE 18 – Nouvelle simulation de trajectoire réalisée avec Trajecto après modification du fuselage.

12.2.3 Déroulement du deuxième lancement

Le deuxième lancement a ensuite été réalisé avec la fusée modifiée. Contrairement au premier essai, la fusée n'a pas été empêchée par un problème moteur. Cependant, le lancement n'a pas été totalement concluant.

Lors de ce deuxième essai, un frottement au niveau de la rampe a limité l'accélération initiale de la fusée. La vitesse en sortie de rampe n'était donc pas suffisante pour assurer un vol correctement stabilisé. La fusée n'a pas pu suivre la trajectoire attendue.

Deuxième lancement – Échec lié à la rampe

Le deuxième lancement a échoué à cause d'un frottement au niveau de la rampe. Ce frottement a réduit la vitesse initiale de la fusée, ce qui a empêché d'obtenir un vol stable et conforme à la trajectoire prévue.

Analyse du deuxième échec

Ce deuxième échec a montré que la stabilité théorique de la fusée ne suffit pas à garantir un vol réussi. Même si la fusée avait été révérifiée avec SabTraj et Trajecto, les conditions réelles de lancement restent déterminantes. Le frottement avec la rampe a réduit la vitesse initiale, ce qui a limité l'efficacité des ailerons et perturbé la trajectoire.

12.3 Dernier lancement : réussite

Après les deux premiers essais, des corrections ont été apportées afin d'améliorer les conditions de lancement. Le dernier essai a été concluant : la fusée a réussi à décoller correctement et à suivre une trajectoire satisfaisante.

Dernier lancement – Succès

Le dernier lancement a permis de valider la fusée ASTRAF. Les problèmes rencontrés lors des essais précédents ont été pris en compte, ce qui a permis d'obtenir un vol réussi.

Photo du lancement réussi



FIGURE 19 – Dernier lancement réussi de la fusée ASTRAF.

13 Analyse des données de vol avec Thonny

Après la réalisation et le test de la carte électronique, une étape importante du projet a consisté à récupérer et analyser les données enregistrées pendant le vol. Cette analyse a été réalisée avec le logiciel *Thonny*, qui permet à la fois de programmer la carte électronique et d'accéder aux fichiers enregistrés sur le microcontrôleur.

L'objectif de cette partie est de présenter les principaux paramètres du vol sous forme graphique, puis d'analyser les résultats obtenus. Les grandeurs étudiées sont principalement la pression, l'altitude estimée, les accélérations selon les trois axes, la norme de l'accélération, les vitesses angulaires et la température.

Objectif de l'analyse des données

L'analyse des données permet de compléter l'observation visuelle du lancement par une étude quantitative. Les courbes obtenues permettent d'identifier les phases dynamiques du vol, d'estimer l'altitude atteinte et de vérifier la cohérence des mesures issues des capteurs embarqués.

Pendant le vol, la carte électronique enregistre les mesures dans un fichier de type `.csv`. Ce fichier contient les valeurs mesurées par les capteurs embarqués au cours du temps. Les données concernent notamment la pression, la température, les accélérations et les vitesses angulaires.

Un point important concerne le mode d'ouverture du fichier. Pour conserver les données déjà enregistrées, il faut utiliser le mode **append**, noté `"a"`. Ce mode permet d'ajouter les nouvelles mesures à la fin du fichier sans supprimer les anciennes valeurs.

Dans notre cas, nos données de vol ont été écrasées après le lancement. Cela peut arriver lorsque le fichier est rouvert en mode `"w"`, car ce mode recrée le fichier et supprime son contenu précédent. Pour réaliser l'analyse demandée, nous avons donc utilisé un fichier de données fourni par le professeur.

Point important sur l'enregistrement

Pour éviter l'écrasement des données de vol, il est indispensable d'utiliser le mode append "a" lors de l'enregistrement des mesures. Le mode write "w" doit être utilisé avec précaution car il recrée le fichier et peut supprimer les données précédemment enregistrées.

13.1 Données utilisées pour l'analyse

Les données analysées dans cette partie proviennent du fichier fourni par le professeur, car nos propres données ont été écrasées après le lancement. Le fichier contient les principaux paramètres du vol, notamment :

- le temps ;
- les accélérations selon les axes X , Y et Z ;
- les vitesses angulaires selon les axes X , Y et Z ;
- la pression atmosphérique ;
- la température.

Ces données ont été traitées avec Python afin de générer les courbes demandées. Les résultats graphiques permettent d'observer l'évolution des grandeurs au cours de la phase utile du vol et d'interpréter le comportement global de la fusée.

13.2 Paramètres du vol sous forme graphique

Les figures suivantes présentent les principaux paramètres du vol pendant la phase utile. Les données de pression ont été corrigées afin de supprimer les pics parasites non physiques avant le calcul de l'altitude.

Paramètres du vol pendant la phase utile

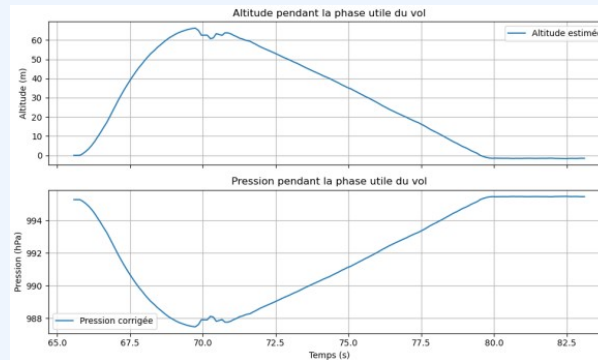


FIGURE 20 – Évolution de l'altitude estimée et de la pression pendant la phase utile du vol.

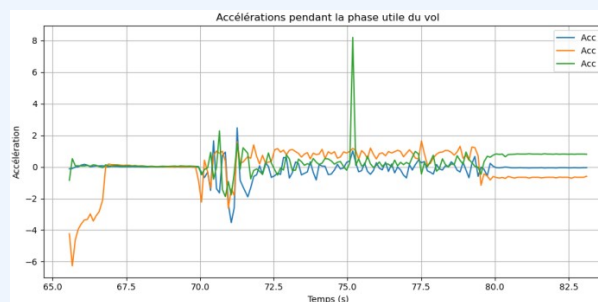


FIGURE 21 – Accélérations selon les trois axes pendant la phase utile du vol.

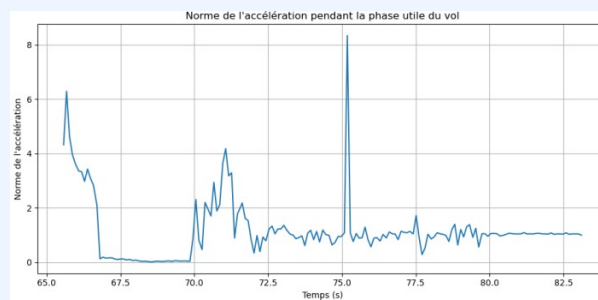


FIGURE 22 – Norme de l'accélération pendant la phase utile du vol.

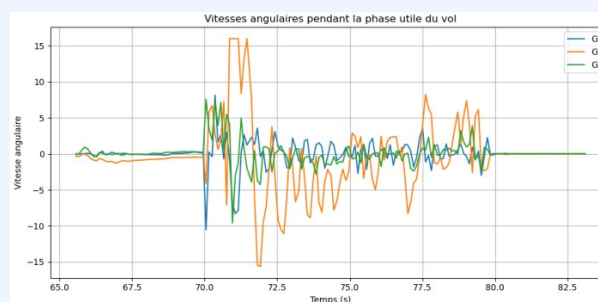


FIGURE 23 – Vitesses angulaires pendant la phase utile du vol.

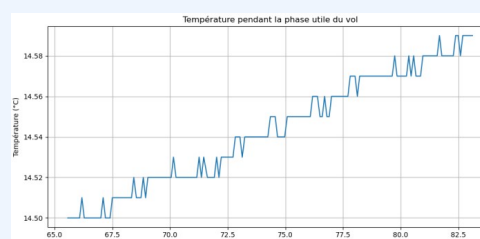


FIGURE 24 – Évolution de la température.

13.3 Analyse des résultats

Les courbes obtenues permettent d'analyser le comportement global de la fusée pendant la phase utile du vol. Chaque paramètre apporte une information différente : la pression et l'altitude permettent d'étudier la trajectoire verticale, les accélérations mettent en évidence les phases dynamiques, les vitesses angulaires montrent les rotations de la fusée, et la température permet de vérifier la cohérence générale du capteur.

— Pression et altitude estimée

La pression corrigée et l'altitude estimée présentent une évolution cohérente pendant la phase utile du vol. Ces deux grandeurs sont directement liées : lorsque la fusée monte, la pression atmosphérique diminue car l'air devient légèrement moins dense avec l'altitude. À l'inverse, lorsque la fusée redescend, la pression augmente progressivement et tend à revenir vers sa valeur initiale.

Sur la courbe obtenue, on observe d'abord une diminution progressive de la pression. Cette diminution correspond à la phase de montée de la fusée. En parallèle, l'altitude estimée augmente de manière régulière jusqu'à atteindre une valeur maximale d'environ 60 à 65 m. Cette valeur correspond au sommet de la trajectoire, c'est-à-dire au moment où la fusée cesse de monter avant de commencer sa descente.

Après cette altitude maximale, la pression augmente progressivement. Cette remontée de pression traduit le retour de la fusée vers une altitude plus faible. L'altitude estimée diminue alors progressivement jusqu'à revenir vers une valeur proche de zéro. Cette évolution est donc cohérente avec une phase de descente.

Quelques petites irrégularités sont visibles autour de 70 s. Elles peuvent être dues au bruit de mesure du capteur, aux vibrations de la fusée ou à de petites perturbations pendant le vol. Cependant, ces variations restent faibles et ne remettent pas en cause la tendance générale.

Interprétation pression-altitude

La pression et l'altitude évoluent de manière opposée. Lorsque la pression diminue, l'altitude augmente : cela correspond à la montée. Lorsque la pression augmente, l'altitude diminue : cela correspond à la descente. L'altitude maximale estimée est d'environ 60 à 65 m.

— Calcul de l'altitude à partir de la pression

L'altitude a été estimée à partir de la pression atmosphérique corrigée. La relation utilisée est :

$$h = 44330 \left(1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{\frac{1}{5.255}} \right)$$

avec :

- h : altitude estimée en mètres ;
- P : pression mesurée et corrigée ;
- P_0 : pression de référence au sol.

Les données brutes de pression présentaient quelques pics parasites. Ces valeurs ont été filtrées avant le calcul de l'altitude afin d'obtenir une courbe plus réaliste. Sans cette correction, certains pics de pression pouvaient créer des valeurs d'altitude non physiques.

Correction de la pression

Les données de pression brutes présentaient quelques valeurs aberrantes. Ces points ont été corrigés avant le calcul de l'altitude afin d'obtenir une évolution plus cohérente et exploitable pour l'analyse du vol.

— Accélérations selon les trois axes

Les accélérations selon les axes X , Y et Z permettent d'observer le comportement dynamique de la fusée. Elles donnent des informations sur les vibrations, les perturbations de trajectoire et les changements d'orientation pendant le vol.

Au début de la phase étudiée, les accélérations restent globalement faibles, ce qui correspond à une phase relativement calme. Autour de 70 s, les variations deviennent plus importantes sur les trois axes. Cette zone correspond à une phase plus dynamique du vol.

Les accélérations ne sont pas réparties uniquement sur un seul axe. Cela montre que la fusée ne se déplace pas parfaitement selon une direction unique. Elle subit également des mouvements latéraux, des vibrations et des oscillations. Ces variations peuvent être causées par les perturbations aérodynamiques, les vibrations de la structure ou un léger désalignement pendant la trajectoire.

On remarque notamment un pic important sur l'axe Z autour de 75 s. Ce pic traduit une sollicitation brusque de la fusée. Il peut correspondre à une vibration importante, à un changement rapide

d'orientation ou à une perturbation mécanique pendant le vol.

Interprétation des accélérations

Les accélérations permettent d'identifier les phases les plus dynamiques du vol. Les fortes variations autour de 70 à 75 s montrent que la fusée subit des vibrations, des oscillations et des perturbations. Le mouvement n'est donc pas parfaitement rectiligne, ce qui est normal pour un lancement expérimental.

— Norme de l'accélération

La norme de l'accélération regroupe les trois composantes a_x , a_y et a_z en une seule grandeur. Elle est calculée par :

$$a_{\text{norme}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$$

Cette courbe permet d'identifier plus facilement les instants où la fusée est la plus sollicitée, indépendamment de la direction de l'accélération. Elle complète donc l'analyse des trois composantes séparées.

On observe plusieurs pics pendant la phase utile, notamment au début de la zone étudiée et autour de 75 s, où la norme dépasse 8. Ces pics correspondent aux instants où la fusée subit les efforts les plus importants. Ils peuvent être liés aux vibrations, aux perturbations aérodynamiques ou à un changement brutal de mouvement.

Après ces pics, la norme diminue et devient plus régulière. Cela indique que la fusée entre dans une phase moins sollicitée, avec des variations plus faibles.

Interprétation de la norme d'accélération

La norme de l'accélération permet de repérer les phases de fortes sollicitations mécaniques. Les pics observés indiquent les instants où la fusée subit les efforts les plus importants.

— Vitesses angulaires

Les vitesses angulaires permettent d'observer les rotations de la fusée autour de ses trois axes. Elles complètent l'analyse des accélérations, car elles donnent des informations sur l'orientation et les oscillations de la fusée pendant le vol.

Au début de la phase utile, les vitesses angulaires sont proches de zéro, ce qui indique que la fusée tourne peu. Ensuite, à partir d'environ 70 s, les signaux deviennent beaucoup plus variables, notamment sur l'axe Y.

La présence de valeurs positives et négatives montre que les rotations changent de sens au cours du vol. Cela traduit un comportement oscillant de la fusée autour de ses axes. Ces oscillations peuvent être dues aux vibrations, aux perturbations aérodynamiques ou à une trajectoire qui n'est pas parfaitement rectiligne.

Les vitesses angulaires montrent donc que le vol n'est pas parfaitement stable. Cependant, ces variations sont cohérentes avec un lancement expérimental, où la fusée peut subir des rotations et des corrections naturelles pendant sa trajectoire.

Interprétation des vitesses angulaires

Les vitesses angulaires montrent que la fusée n'a pas un mouvement parfaitement stable. Les variations observées traduisent des rotations et des oscillations pendant la phase utile du vol.

— Température

La température reste quasiment constante pendant la phase utile du vol. Elle passe progressivement d'environ 14.50 °C à environ 14.59 °C, soit une variation inférieure à 0.1 °C.

Cette variation est très faible et ne permet pas d'identifier directement les phases dynamiques du vol. Contrairement à la pression ou aux accélérations, la température ne varie pas brutalement pendant un lancement aussi court.

On observe une évolution par petits paliers. Ce comportement est normal pour une mesure numérique et peut être lié à la résolution du capteur ou à la fréquence d'acquisition. La température reste tout de même utile car elle confirme que le capteur fournit des mesures stables et cohérentes.

Interprétation de la température

La température n'est pas le paramètre principal pour analyser la dynamique de la fusée. Elle reste presque constante et permet surtout de vérifier la cohérence des mesures du capteur.

— Limites de l'analyse

L'analyse présente quelques limites. Tout d'abord, les données utilisées ne proviennent pas directement de notre propre vol, car notre fichier a été écrasé. Nous avons donc utilisé les données fournies par le professeur afin de réaliser l'analyse graphique demandée.

Ensuite, certaines données brutes présentaient des valeurs aberrantes, notamment sur la pression. Un filtrage a donc été nécessaire avant le calcul de l'altitude. Ce traitement permet d'obtenir une courbe plus cohérente, mais il faut garder à l'esprit que l'analyse reste basée sur des mesures expérimentales pouvant contenir du bruit.

Malgré ces limites, les courbes obtenues restent exploitables. Elles permettent de visualiser une montée puis une descente cohérente, d'identifier les phases dynamiques grâce aux accélérations, et d'observer les rotations de la fusée grâce aux vitesses angulaires.

Limites des données

Les données utilisées proviennent du fichier fourni par le professeur, car nos propres données ont été écrasées. De plus, certaines mesures brutes présentaient des pics parasites. L'analyse doit donc rester prudente et se concentrer sur les tendances globales des courbes.

Bilan de l'analyse graphique

L'analyse graphique permet de valider la cohérence globale des données de vol. L'altitude estimée atteint environ 60 à 65 m, les accélérations montrent les phases les plus sollicitées, et les vitesses angulaires indiquent des rotations pendant le vol. Ces résultats donnent une vision complète du comportement de la fusée pendant la phase utile.

14 Conclusion

Le projet ASTRAF a été bien plus qu'un simple projet de lancement de fusée. Il nous a permis de suivre une véritable démarche d'ingénierie, depuis l'idée initiale jusqu'à l'essai réel, en passant par la stabilité, la conception mécanique, l'impression 3D, l'intégration électronique, la programmation et l'analyse des données de vol.

Au départ, la fusée ASTRAF a été imaginée en s'inspirant du missile *ASTRA*, d'où son nom. Cette inspiration nous a guidés dans la recherche d'une fusée profilée, stable et cohérente sur le plan aérodynamique. L'étude réalisée avec le fichier Excel *SabTraj* a constitué une première étape essentielle, car elle a permis de vérifier la stabilité de la fusée avant même sa fabrication. Le contrôle de la masse, du centre de masse, du centre de poussée et de la marge statique nous a montré que la réussite d'un vol dépend fortement de l'équilibre global de la fusée.

La conception sur CATIA a ensuite permis de transformer cette étude préliminaire en pièces concrètes. L'ogive, les ailerons, le gabarit d'empennage et l'intégration de la carte électronique ont été modélisés afin de vérifier leur géométrie, leur encombrement et leur assemblage. L'impression 3D avec Bambu Studio a ensuite permis de passer du modèle numérique aux pièces réelles. Cette étape a mis en évidence l'importance des choix de fabrication, notamment l'orientation des pièces, la qualité d'impression et la précision nécessaire pour assurer un assemblage correct.

La partie électronique a également occupé une place importante dans le projet. Le montage de la carte, le soudage des modules et les tests sous Thonny ont permis d'intégrer un système embarqué capable de mesurer les paramètres du vol. L'analyse des données a montré l'intérêt d'exploiter les mesures expérimentales sous forme graphique. Même si nos propres données ont été écrasées à cause d'un problème d'enregistrement, cette difficulté nous a permis de comprendre l'importance du mode append pour préserver les fichiers de vol. L'utilisation des données fournies par le professeur nous a tout de même permis d'analyser la pression, l'altitude estimée, les accélérations, les vitesses angulaires et la température.

La campagne de lancement a été la partie la plus concrète et la plus formatrice du projet. Le premier essai a échoué à cause d'un problème moteur qui a provoqué une rupture au niveau du gabarit, empêchant la fusée de voler. Cet échec nous a obligés à modifier le fuselage, à revérifier la masse, le centre de masse et la stabilité avec *SabTraj*, puis à refaire une étude de trajectoire. Le deuxième essai a également montré qu'un détail expérimental, comme le frottement avec la rampe, peut suffire à compromettre le vol en réduisant la vitesse initiale. Ces deux échecs ont donc été essentiels pour comprendre les limites du système et améliorer progressivement notre fusée.

Le dernier lancement a finalement permis de valider le travail réalisé. Il a montré que les corrections apportées étaient pertinentes et que la fusée pouvait accomplir un vol cohérent. Ce succès final n'efface pas les difficultés rencontrées, mais il leur donne au contraire tout leur sens : chaque problème a permis d'identifier une faiblesse, de la comprendre et de proposer une amélioration.

Conclusion générale

Le projet ASTRAF illustre parfaitement la logique d'un projet expérimental : concevoir, fabriquer, tester, échouer, corriger puis réussir. La réussite finale du lancement ne repose pas uniquement sur la conception théorique, mais sur la cohérence de toute la chaîne : stabilité, CAO, fabrication, électronique, programmation, assemblage, vérifications et essais. Ce projet nous a donc permis de comprendre qu'en aérospatiale, un système ne fonctionne correctement que lorsque chaque détail est maîtrisé.

Ainsi, ASTRAF a été un projet complet, à la fois technique et expérimental. Il nous a permis de développer des compétences en mécanique, en électronique, en fabrication additive, en programmation et en analyse de données. Il nous a surtout appris qu'un échec n'est pas forcément une fin, mais une étape importante du processus d'amélioration. Le succès du dernier lancement représente donc l'aboutissement d'un travail progressif, construit à partir des erreurs, des corrections et des validations successives.